राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) परीक्षा 2027

कक्षा 10 — विज्ञान (Science)

अध्याय 1: रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण (Chemical Reactions and Equations)

अभ्यास प्रश्न-पत्र (सत्र 2026-2027 के आधिकारिक ब्लूप्रिंट पर आधारित)

सामान्य निर्देश:

- यह प्रश्न-पत्र RBSE कक्षा 10 विज्ञान सत्र 2026–27 के आधिकारिक ब्लूप्रिंट पर आधारित है।
- अध्याय 1 का निर्धारित कुल अंकभार 6 अंक है (ब्लूप्रिंट के अनुसार: 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (1 अंक), 1 अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न (2 अंक), 1 लघूत्तरात्मक प्रश्न (3 अंक))।
- छात्रों के सम्पूर्ण अध्याय के गहन अभ्यास हेतु 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न एवं 10 लघूत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं।
- दस्तावेज़ के अंत में बोर्ड मार्किंग स्कीम (रूब्रिक्स) के अनुरूप सम्पूर्ण उत्तर कुंजी व चरणबद्ध हल संलग्न है।

खण्ड 'अ': बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) [प्रत्येक 1 अंक]

1. लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक क्वथन नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआँ उत्सर्जित होता है। यह गैस कौन-सी है?
   (अ) ऑक्सीजन (O_2)
   (ब) नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2)
   (स) नाइट्रोजन (N_2)
   (द) लेड ऑक्साइड (PbO)
2. बुझे हुए चूने के जलीय विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। हवा में उपस्थित किस गैस के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके यह पतली परत बनाता है?
   (अ) O_2
   (ब) CO_2
   (स) N_2
   (द) H_2

3. रासायनिक अभिक्रिया $Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe$ किस प्रकार की अभिक्रिया है?
   (अ) संयोजन अभिक्रिया
   (ब) द्विविस्थापन अभिक्रिया
   (स) वियोजन अभिक्रिया
   (द) विस्थापन अभिक्रिया
4. श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है?
   (अ) ऊष्माशोषी
   (ब) ऊष्माक्षेपी
   (स) अपचयन
   (द) संयोजन
5. फेरस सल्फेट ($FeSO_4 \cdot 7H_2O$) के क्रिस्टलों को गर्म करने पर उसका हरा रंग बदलकर कैसा हो जाता है?
   (अ) नीला
   (ब) भूरा/श्वेत
   (स) लाल
   (द) पीला
6. नीचे दी गई संतुलित रासायनिक समीकरण में x और y का मान क्या होगा?
   $xMg + O_2 \rightarrow yMgO$
   (अ) x = 1, y = 2
   (ब) x = 2, y = 1
   (स) x = 2, y = 2
   (द) x = 1, y = 1
7. बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के जलीय विलयनों के बीच अभिक्रिया होने पर किस रंग का अवक्षेप बनता है?
   (अ) श्वेत अवक्षेप
   (ब) पीला अवक्षेप
   (स) काला अवक्षेप
   (द) लाल अवक्षेप
8. निम्नलिखित में से कौन-सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है?
   (अ) भोजन का पकना
   (ब) मोम का पिघलना
   (स) लोहे पर जंग लगना
   (द) दूध से दही बनना
9. जब कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है, तो उसकी सतह पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्या है?

(अ) कॉपर सल्फाइड

(ब) कॉपर ऑक्साइड (CuO)

(स) बेसिक कॉपर कार्बोनेट

(द) कॉपर नाइट्रेट

10. तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और विकृतगंधिता से बचाने के लिए किस अक्रिय गैस से उपचारित किया जाता है?

    (अ) ऑक्सीजन

    (ब) क्लोरीन

    (स) नाइट्रोजन

    (द) हाइड्रोजन

11. सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड (AgCl) का धूसर (धुंधला) रंग में बदल जाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है?

    (अ) प्रकाश रासायनिक वियोजन

    (ब) ऊष्मीय अपघटन

    (स) संयोजन अभिक्रिया

    (द) विस्थापन अभिक्रिया

12. संगमरमर (Marble) का रासायनिक सूत्र क्या है?

    (अ) CaO

    (ब) $Ca(OH)_2$

    (स) $CaCO_3$

    (द) $CaCl_2$

13. अभिक्रिया $CuO + H_2 \rightarrow$(ऊष्मा) $Cu + H_2O$ में कौन-सा पदार्थ अपचयित (Reduced) हो रहा है?

    (अ) H_2

    (ब) CuO

    (स) Cu

    (द) H_2O

14. चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं?

    (अ) उपचयन रोकने के लिए

    (ब) अपचयन रोकने के लिए

    (स) चिप्स का स्वाद मीठा करने के लिए

    (द) थैली को बड़ा दिखाने के लिए

15. जल के विद्युत अपघटन में ऐनोड (Anode) पर कौन-सी गैस एकत्रित होती है?

    (अ) हाइड्रोजन गैस

    (ब) ऑक्सीजन गैस

(स) नाइट्रोजन गैस

(द) क्लोरीन गैस

16. जल के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर एकत्रित गैस का आयतन ऐनोड पर एकत्रित गैस के आयतन का कितना गुना होता है?

    (अ) आधा

    (ब) बराबर

    (स) दोगुना

    (द) चार गुना

17. जब पोटैशियम आयोडाइड विलयन में लेड नाइट्रेट विलयन मिलाया जाता है, तो किस रंग का अवक्षेप बनता है?

    (अ) श्वेत

    (ब) पीला (PbI_2)

    (स) नीला

    (द) भूरा

18. बिना बुझे चूने (CaO) में जल मिलाने पर अत्यधिक मात्रा में क्या उत्सर्जित होती है?

    (अ) शीतलता

    (ब) ऊष्मा

    (स) प्रकाश

    (द) धुआँ

19. किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का बनना किस प्रकार के तीर से दर्शाया जाता है?

    (अ) ↑

    (ब) ↓

    (स) →

    (द) ⇄

20. किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या कहलाता है?

    (अ) अपचयन

    (ब) उपचयन (ऑक्सीकरण)

    (स) संक्षारण

    (द) उदासीनीकरण

खण्ड 'ब': अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न [प्रत्येक 2 अंक]

- **प्रश्न 1:** वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल (Sandpaper) से रगड़कर साफ़ क्यों किया जाता है?

- **प्रश्न 2:** संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है?
- **प्रश्न 3:** संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए तथा संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए।
- **प्रश्न 4:** वियोजन (अपघटन) अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? एक रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए।
- **प्रश्न 5:** विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? प्रत्येक का एक-एक रासायनिक समीकरण लिखिए।
- **प्रश्न 6:** दी गई अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए:
  (i) $4Na + O_2 \rightarrow 2Na_2O$
  (ii) $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2$
- **प्रश्न 7:** ऊष्माक्षेपी (Exothermic) एवं ऊष्माशोषी (Endothermic) रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा लिखिए तथा प्रत्येक का एक-एक उदाहरण दीजिए।
- **प्रश्न 8:** संक्षारण (Corrosion) किसे कहते हैं? लोहे को जंग लगने से बचाने के कोई दो व्यावहारिक उपाय लिखिए।
- **प्रश्न 9:** जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में 20 मिनट तक डुबोया जाता है, तो विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होता है और क्यों?
- **प्रश्न 10:** विकृतगंधिता (Rancidity) क्या है? खाद्य पदार्थों को विकृतगंधिता से सुरक्षित रखने के कोई दो उपाय बताइए।

खण्ड 'स': लघूत्तरात्मक प्रश्न [प्रत्येक 3 अंक]

- **प्रश्न 1:** जल के विद्युत अपघटन की प्रायोगिक विधि का वर्णन कीजिए। एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी परखनली से दोगुनी क्यों होती है?
- **प्रश्न 2:** निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए:
  (i) $HNO_3 + Ca(OH)_2 \rightarrow Ca(NO_3)_2 + H_2O$
  (ii) $NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O$
  (iii) $BaCl_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + HCl$
- **प्रश्न 3:** क्या होता है जब: (केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए)
  (i) फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को शुष्क परखनली में गर्म किया जाता है।
  (ii) लेड नाइट्रेट चूर्ण को गर्म किया जाता है।
  (iii) बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है।
- **प्रश्न 4:** किसी पदार्थ 'X' के विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए होता है।
  (i) पदार्थ 'X' का नाम तथा इसका रासायनिक सूत्र लिखिए।

(ii) पदार्थ 'X' की जल के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए।
(iii) सफेदी करने के दो-तीन दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है?

- **प्रश्न 5:** प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रिया क्या है? श्याम-श्वेत (Black and White) फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली दो रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए।
- **प्रश्न 6:** अवक्षेपण अभिक्रिया (Precipitation Reaction) से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर रासायनिक समीकरण सहित समझाइए।
- **प्रश्न 7:** रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण $ZnO + C \rightarrow Zn + CO$ की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन।
- **प्रश्न 8:** स्तंभ 'अ' में दी गई अभिक्रियाओं को स्तंभ 'ब' में दिए गए उनके प्रकार से सुमेलित कीजिए:

स्तंभ 'अ' (अभिक्रिया)	स्तंभ 'ब' (प्रकार)
(a) $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$	(1) विस्थापन अभिक्रिया
(b) $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$	(2) वियोजन अभिक्रिया
(c) $CaCO_3 \rightarrow$(ऊष्मा) $CaO + CO_2$	(3) संयोजन अभिक्रिया

- **प्रश्न 9:** एक चमकदार भूरे रंग का तत्व 'X' हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है।
(i) तत्व 'X' एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम लिखिए।
(ii) इस प्रक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए।
(iii) इस काले पदार्थ पर पुनः हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर क्या होगा?
- **प्रश्न 10:** रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनाप्रद (More informative) बनाने के लिए उसमें कौन-से भौतिक अवस्थाओं के संकेत जोड़े जाते हैं? उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर कुंजी एवं चरणबद्ध हल (Answer Sheet & Marking Scheme)

खण्ड 'अ': बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) — सही विकल्प एवं स्पष्टीकरण

1. **(ब) नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2)** — लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन से भूरे रंग की NO_2 गैस निकलती है।
2. **(ब) CO_2** — $Ca(OH)_2$ वायु की CO_2 से क्रिया कर $CaCO_3$ की पतली, चमकदार परत बनाता है।

3. **(द) विस्थापन अभिक्रिया** — अधिक क्रियाशील ऐलुमिनियम (Al), आयरन ऑक्साइड से आयरन (Fe) को विस्थापित कर देता है।
4. **(ब) ऊष्माक्षेपी** — ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा (ऊष्मा) मुक्त होती है।
5. **(ब) भूरा/श्वेत** — गर्म करने पर क्रिस्टलन जल निकलने और फेरिक ऑक्साइड बनने के कारण हरा रंग समाप्त हो जाता है।
6. **(स) x = 2, y = 2** — $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ में दोनों ओर प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर है।
7. **(अ) श्वेत अवक्षेप** — बेरियम सल्फेट ($BaSO_4$) का अघुलनशील श्वेत अवक्षेप बनता है।
8. **(ब) मोम का पिघलना** — यह एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता।
9. **(ब) कॉपर ऑक्साइड (CuO)** — कॉपर का ऑक्सीजन के साथ उपचयन होकर काला कॉपर(II) ऑक्साइड बनता है।
10. **(स) नाइट्रोजन** — नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो तेल व वसा का उपचयन होने से रोकती है।
11. **(अ) प्रकाश रासायनिक वियोजन** — सूर्य के प्रकाश में $2AgCl \rightarrow 2Ag + Cl_2$ वियोजन होता है।
12. **(स) $CaCO_3$** — संगमरमर, चूना पत्थर और खड़िया तीनों का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) है।
13. **(ब) CuO** — CuO से ऑक्सीजन निकलकर Cu बनता है, अतः इसका अपचयन हो रहा है।
14. **(अ) उपचयन रोकने के लिए** — वसा और तेल उपचयित होकर विकृतगंधी न हों, इसलिए ऑक्सीजन हटाई जाती है।
15. **(ब) ऑक्सीजन गैस** — जल के विद्युत अपघटन में धनात्मक इलेक्ट्रोड (ऐनोड) पर O_2 गैस मुक्त होती है।
16. **(स) दोगुना** — जल के अणु (H_2O) में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, इसलिए कैथोड पर H_2 गैस दोगुनी मिलती है।
17. **(ब) पीला (PbI_2)** — लेड आयोडाइड (PbI_2) का पीला अवक्षेप बनता है।
18. **(ब) ऊष्मा** — यह एक तीव्र ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है।
19. **(ब) ↓** — किसी रासायनिक समीकरण में ठोस अवक्षेप बनने को नीचे की ओर तीर (↓) द्वारा दर्शाया जाता है।
20. **(ब) उपचयन (ऑक्सीकरण)** — ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना उपचयन कहलाता है।

खण्ड 'ब': अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न — चरणबद्ध आदर्श हल [प्रत्येक 2 अंक]

प्रश्न 1 का हल:

मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है। खुले वातावरण में रहने पर इसकी सतह पर क्षारीय मैग्नीशियम ऑक्साइड/कार्बोनेट की एक निष्क्रिय रक्षात्मक परत जम जाती है [1 अंक]। यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से सीधे संपर्क में आने और जलने में बाधा डालती है। अतः स्वच्छ धातु की सतह प्राप्त करने और निर्बाध दहन के लिए इसे रेगमाल से रगड़कर हटाया जाता है [1 अंक]।

प्रश्न 2 का हल:

वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर (अभिकारकों एवं उत्पादों में) प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है [1 अंक]।
आवश्यकता: द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है और न ही विनाश, अतः दोनों पक्षों का द्रव्यमान बराबर रखने के लिए समीकरण को संतुलित करना अनिवार्य है [1 अंक]।

प्रश्न 3 का हल:

ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है [1 अंक]।
समीकरण:
$\text{CaO (s)} + \text{H}_2\text{O (l)} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2\text{ (aq)} + \text{ऊष्मा}$ [1 अंक]

प्रश्न 4 का हल:

संयोजन अभिक्रिया में दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक एकल अभिकारक टूटकर दो या अधिक सरल उत्पाद बनाता है; इसलिए ये एक-दूसरे के विपरीत हैं [1 अंक]।
समीकरण:
$\text{CaCO}_3\text{ (s)} \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} \text{CaO (s)} + \text{CO}_2\text{ (g)}$ [1 अंक]

प्रश्न 5 का हल:

- विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है: $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ [1 अंक]
- द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का परस्पर आदान-प्रदान होता है: $\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 \rightarrow \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{NaCl}$ [1 अंक]

प्रश्न 6 का हल:

(i) $4\text{Na} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{O}$: उपचयित पदार्थ = Na (क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है) [1 अंक]।
(ii) $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$: उपचयित पदार्थ = HCl (क्लोरीन में उपचयित), अपचयित पदार्थ = MnO_2 (ऑक्सीजन हटने से MnCl_2 में अपचयित) [1 अंक]।

प्रश्न 7 का हल:

- ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया: जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ-साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है।
  उदाहरण: प्राकृतिक गैस का दहन: $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{ऊष्मा}$ [1 अंक]
- ऊष्माशोषी अभिक्रिया: जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा/ऊष्मा का अवशोषण होता है।
  उदाहरण: $2\text{Pb(NO}_3)_2 \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} 2\text{PbO} + 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$ [1 अंक]

प्रश्न 8 का हल:

जब कोई धातु अपने आस-पास अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आती है, तो इसकी ऊपरी सतह धीरे-धीरे नष्ट होने लगती है; इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं **[1 अंक]**।
बचाव के उपाय: (1) धातु की सतह पर पेंट या ग्रीस लगाना, (2) यशदलेपन (जस्तीकरण - जस्ते की परत चढ़ाना) **[1 अंक]**।

प्रश्न 9 का हल:

लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग हल्का पड़कर हरे रंग में बदल जाता है **[1 अंक]**।
कारण: लोहा (Fe) कॉपर (Cu) से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट (FeSO_4) बनाता है, जो हरे रंग का होता है ($\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$) **[1 अंक]**।

प्रश्न 10 का हल:

तेल अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहते हैं, तो उपचयित होकर उनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इसे विकृतगंधिता कहते हैं **[1 अंक]**।
रोकथाम के उपाय: (1) खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखना, (2) खाद्य सामग्री के पैकेटों में नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भरना **[1 अंक]**।

खण्ड 'स': लघूत्तरात्मक प्रश्न — चरणबद्ध आदर्श हल [प्रत्येक 3 अंक]

प्रश्न 1 का हल:

- एक प्लास्टिक मग के तल में दो छिद्र करके उसमें कार्बन इलेक्ट्रोड लगाते हैं। मग में जल भरकर उसमें कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की मिलाते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों पर जल से भरी परखनलियाँ उलटकर 6 वोल्ट की बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं **[1 अंक]**।

- थोड़ी देर में दोनों इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बनते हैं। ऐनोड पर ऑक्सीजन (O_2) तथा कैथोल पर हाइड्रोजन (H_2) गैस एकत्रित होती है **[1 अंक]**।
- जल के एक अणु (H_2O) में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 होता है। अतः अपघटन पर कैथोड पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन गैस का आयतन ऐनोड पर मुक्त ऑक्सीजन गैस से ठीक दोगुना होता है **[1 अंक]**।

प्रश्न 2 का हल:

(i) $2\text{HNO}_3 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{Ca(NO}_3)_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ **[1 अंक]**
(ii) $2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ **[1 अंक]**
(iii) $\text{BaCl}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 + 2\text{HCl}$ **[1 अंक]**

प्रश्न 3 का हल:

(i) $2\text{FeSO}_4\text{ (s)} \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} \text{Fe}_2\text{O}_3\text{ (s)} + \text{SO}_2\text{ (g)} + \text{SO}_3\text{ (g)}$ **[1 अंक]**
(ii) $2\text{Pb(NO}_3)_2\text{ (s)} \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} 2\text{PbO (s)} + 4\text{NO}_2\text{ (g)} + \text{O}_2\text{ (g)}$ **[1 अंक]**
(iii) $\text{Ca(OH)}_2\text{ (aq)} + \text{CO}_2\text{ (g)} \rightarrow \text{CaCO}_3\text{ (s)}\downarrow + \text{H}_2\text{O (l)}$ **[1 अंक]**

प्रश्न 4 का हल:

(i) **पदार्थ 'X' का नाम:** बिना बुझा चूना (कैल्शियम ऑक्साइड)। **रासायनिक सूत्र:** CaO **[1 अंक]**।
(ii) **रासायनिक समीकरण:** $\text{CaO (s)} + \text{H}_2\text{O (l)} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2\text{ (aq)} + \text{ऊष्मा}$ **[1 अंक]**।
(iii) बुझा हुआ चूना [Ca(OH)_2] हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के साथ धीमी अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट (CaCO_3) की एक महीन परत बना देता है, जिससे दो-तीन दिन बाद चमक आ जाती है **[1 अंक]**।

प्रश्न 5 का हल:

वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित करके संपन्न होती है, प्रकाश रासायनिक वियोजन कहलाती है **[1 अंक]**।
श्याम-श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण:

1. $2\text{AgCl (s)} \xrightarrow{\text{सूर्य का प्रकाश}} 2\text{Ag (s)} + \text{Cl}_2\text{(g)}$ **[1 अंक]**
2. $2\text{AgBr (s)} \xrightarrow{\text{सूर्य का प्रकाश}} 2\text{Ag (s)} + \text{Br}_2\text{(g)}$ **[1 अंक]**

प्रश्न 6 का हल:

ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो जलीय विलयन आपस में मिलकर एक अविलेय (अघुलनशील) ठोस उत्पाद का निर्माण करते हैं, जो विलयन में नीचे बैठ जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है **[1½ अंक]**।
उदाहरण एवं समीकरण: सोडियम सल्फेट विलयन में बेरियम क्लोराइड विलयन मिलाने पर बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है:
$\text{Na}_2\text{SO}_4\text{ (aq)} + \text{BaCl}_2\text{ (aq)} \rightarrow \text{BaSO}_4\text{ (s)}\downarrow + 2\text{NaCl (aq)}$ **[1½ अंक]**।

प्रश्न 7 का हल:

वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित (ऑक्सीकृत) तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उपचयन-अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है **[1 अंक]**।
समीकरण: $\text{ZnO} + \text{C} \rightarrow \text{Zn} + \text{CO}$

- यहाँ ZnO से ऑक्सीजन हट रही है, अतः ZnO का Zn में अपचयन हो रहा है **[1 अंक]**।
- कार्बन (C) में ऑक्सीजन जुड़ रही है, अतः कार्बन का CO में उपचयन हो रहा है **[1 अंक]**।

प्रश्न 8 का हल:

- (a) $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO} \longrightarrow$ **(3) संयोजन अभिक्रिया [1 अंक]**
- (b) $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu} \longrightarrow$ **(1) विस्थापन अभिक्रिया [1 अंक]**
- (c) $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} \text{CaO} + \text{CO}_2 \longrightarrow$ **(2) वियोजन अभिक्रिया [1 अंक]**

प्रश्न 9 का हल:

(i) भूरे रंग का तत्व 'X' कॉपर (ताँबा - Cu) है तथा काले रंग का यौगिक कॉपर(II) ऑक्साइड (CuO) है **[1 अंक]**।

(ii) **समीकरण:** $2\text{Cu} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} 2\text{CuO}$ **[1 अंक]**।

(iii) गर्म कॉपर ऑक्साइड (CuO) के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर काली सतह पुनः भूरे रंग में बदल जाएगी क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होकर वापस शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाता है:

$\text{CuO} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ **[1 अंक]**।

प्रश्न 10 का हल:

- किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है **[1 अंक]**।
- इसे अधिक सूचनाप्रद बनाने के लिए भौतिक अवस्थाओं के संकेत जोड़े जाते हैं:
    a. ठोस के लिए (s)
    b. द्रव के लिए (l)
    c. गैस के लिए (g) या ↑
    d. जलीय विलयन के लिए (aq)
    e. अवक्षेप के लिए ↓ **[1 अंक]**।
- **उदाहरण:** $3\text{Fe (s)} + 4\text{H}_2\text{O (g)} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4\text{ (s)} + 4\text{H}_2\text{ (g)}$ (यहाँ जल के साथ (g) दर्शाता है कि जल वाष्प अवस्था में प्रयुक्त हुआ है) **[1 अंक]**।